

AstroBlast: Cosmic Rebound

DOCUMENTO DE DISEÑO DE VIDEOJUEGO

TP 1.2

Diseño de variante

Versión 1

Alumno: Jesús Aranda

Fecha de entrega: 23/04/2026

Género

Género principal: *Puzzle casual / Arcade*

Subgénero o referencia: *Física tipo Pachinko*

Objetivo del Juego

El objetivo de cada nivel es destruir todos los asteroides (“Asteroides Críticos”) del campo espacial usando un satélite lanzador ubicado en la parte superior central de la pantalla. El jugador debe lograrlo antes de quedarse sin cometas para avanzar al siguiente sector.

Personaje / Rol del Jugador

El jugador es un cadete recién reclutado en la Academia Orbital Kepler, donde aprenderá el arte del “Astro-Tiro” guiado por el Comandante NOVA y otros oficiales con tecnologías avanzadas únicas. El jugador no controla un personaje físico en pantalla, sino que actúa como el operador del satélite lanzador.

Mecánica Principal

El jugador apunta un satélite lanzador en la parte superior de la pantalla y dispara un cometa que rebota por el campo de asteroides golpeándolos al impactar. Hay tres tipos de asteroides:

- *Rocosos (básicos, pocos puntos)*
- *Naranja (objetivos obligatorios, valen más puntos)*
- *Cristales de energía (activan el poder especial del Oficial)*

Variación de mecánica: Paredes anguladas

El campo espacial contiene entre dos y cuatro paredes de fuerza en diagonal (estáticas), que desviarán el cometa al impactar según la física de rebote estándar. El jugador puede aprovecharlas estratégicamente para alcanzar asteroides en zonas de difícil acceso. Al ser obstáculos estáticos y predecibles, son sencillos de implementar con el motor de física de Phaser.js y fáciles de entender visualmente por el jugador.

Loop del Juego

1. *El jugador arrastra el dedo por la pantalla para apuntar el satélite y observa la línea guía de trayectoria (estilo radar espacial).*
2. *Suelta el dedo para disparar el cometa; este rebota físicamente por los asteroides y las paredes anguladas.*
3. *Los asteroides impactados destellan con partículas cósmicas y desaparecen al final del turno.*
4. *Si el cometa cae en el Portal de Recuperación (estático) en la parte inferior, el jugador gana un cometa extra.*
5. *El ciclo se repite hasta destruir todos los asteroides naranja (victoria) o quedarse sin cometas (derrota).*

Controles

- *Apuntar el satélite: Mantener dedo presionado en cualquier zona del tablero y arrastrar. El satélite apunta en la dirección del arrastre y la línea guía se actualiza en tiempo real.*
- *Disparar el cometa: Soltar el dedo. El cometa se lanza en la dirección apuntada. También disponible con el botón “FUEGO” en la esquina inferior derecha.*
- *Pausar: Botón de pausa en la esquina superior izquierda de la pantalla.*

Sistema de Puntaje

El Medidor de Energía Cósmica en el lateral derecho rastrea la cantidad de asteroides naranja destruidos y funciona como multiplicador de puntos: puede aumentar el valor de cada asteroide $\times 2$, $\times 3$, $\times 5$ y $\times 10$.

Si el jugador anota 25.000 puntos en un solo disparo, gana un cometa gratis. Puede obtener otro a los 75.000 puntos en el mismo disparo, y un tercero a los 125.000 puntos.

Al terminar el nivel, los cometas sobrantes se convierten en puntos bonus: 10.000 puntos por cada cometa extra restante.

Obstáculos y Enemigos

No hay enemigos activos. Los obstáculos son:

- *Distribución de asteroides: cada sector tiene un patrón diferente que obstruye tiros directos.*
- *Paredes anguladas: entre dos y cuatro paredes de fuerza diagonales que desviarán el cometa de formas no siempre evidentes a primera vista.*
- *Cometas limitados: el recurso principal de presión. El jugador comienza cada nivel con 10 cometas.*

Condiciones de Ganar y Perder

Victoria: al destruir todos los asteroides naranja se activa la “Supernova Fever”: suena la fanfarria estelar y aparecen 5 portales estelares en la parte inferior del tablero que otorgan puntos extra (10.000, 50.000 o 100.000 según el portal central).

Derrota: el jugador se queda sin cometas sin haber destruido todos los asteroides naranja. Debe reintentar el nivel.

Estética Visual

Estilo pixel-art sci-fi con iluminación de neón, temática de exploración galáctica. Los gráficos están diseñados para ser legibles en pantallas de celular, con asteroides luminosos que contrastan con el fondo oscuro del espacio profundo. El único nivel disponible transcurre en el Cinturón de Vega, con una nebulosa rosada de fondo, planetas gaseosos en la distancia y partículas de polvo cósmico en primer plano. Paleta de colores: fondo negro/azul oscuro que contrasta con los asteroides brillantes en azul, naranja y verde.

Escenario y Objetos

- *Dónde ocurre: un campo espacial 2D vertical cerrado por tres lados (izquierda, derecha, arriba — representados como paredes de fuerza luminosas) y abierto en la parte inferior.*
- *Objetos principales: asteroides en tres tipos, paredes de fuerza rectas y anguladas, fondo ilustrado de nebulosa.*
- *Objetos interactivos: satélite lanzador (arriba al centro, con panel solar animado), Portal de Recuperación estático en la parte inferior, asteroides de todos los tipos, paredes anguladas.*

Animación del Personaje o Elementos Principales

- *Cometa: movimiento físico con gravedad, rebotes y estela de partículas luminosas.*
- *Asteroides: vibración y destello al ser impactados, explosión con fragmentos pixelados al destruirse.*
- *Portal de Recuperación: animación de espiral giratoria (estático en posición).*
- *Paredes anguladas: destello breve al recibir impacto del cometa.*
- *Supernova Fever: animación de expansión de onda de choque, lluvia de partículas estelares y texto animado con brillo en pantalla.*
- *Oficial Orbital: aparece en un recuadro lateral con animaciones de holograma (celebración, tensión, neutro).*

Efectos de Sonido

- *Sonido de lanzamiento del satélite (whoosh futurista).*
- *Sonido de impacto al golpear cada tipo de asteroide (diferenciado por tipo: sordo, cristalino, explosivo).*
- *Sonido de cometa entrando al Portal de Recuperación (efecto de teletransportación).*
- *Fanfarria de victoria al activar Supernova Fever.*
- *Sonidos de advertencia al quedar pocos cometas (3, 2, 1).*

Música

El diseño de audio incorpora música electrónica original sin necesidad de licencias externas. Música ambiental flotante y tranquila durante el juego (sintetizadores suaves, pad cósmico y percusión electrónica); al producirse la Supernova Fever, suena una fanfarria épica sintetizada como música de fondo. El estilo general es ambient espacial, reforzando el tono de exploración galáctica.

Menús y Opciones

- *Pantalla de título: logo del juego con animación de fondo espacial en movimiento, botón PLAY (central, grande, optimizado para toque) y botón de configuración (icóno de engranaje, esquina superior derecha).*
- *Configuración: toggle para habilitar o deshabilitar la música y los efectos de sonido. Botón “Volver” al menú principal.*

- *Pausa: durante la partida, accesible mediante botón . Opciones: Continuar, Reiniciar nivel, Configuración, Menú principal.*
- *Pantalla de resultados: puntaje final, cometas restantes convertidos a puntos bonus, botón de Continuar o Reintentar.*

Aspectos Técnicos

Plataforma objetivo: Navegador web mobile y desktop — HTML5 / WebGL

Resolución / orientación: Vertical (portrait), recomendado 720×1280 o adaptable FPS objetivo 60 FPS

Lenguaje de programación: JavaScript con Phaser.js (HTML5) — soporte nativo de touch events

Motor de física: Motor 2D con simulación de rebotes y colisiones circulares/poligonales

Requerimientos mínimos: Navegador moderno con soporte WebGL (Chrome, Firefox, Safari), conexión no requerida tras carga inicial

Lista Mínima de Assets

Sprites e imágenes:

- *Sprite del satélite lanzador (con rotación y panel solar animado)*
- *Sprite del cometa (con estela de partículas)*
- *Asteroide rocoso azul (normal e iluminado)*
- *Asteroide crítico naranja (normal e iluminado)*
- *Cristal de energía verde (normal e iluminado)*
- *Sprite del Portal de Recuperación (animación de espiral)*
- *Paredes anguladas de fuerza (sprite diagonal, con variante iluminada al impacto)*
- *Fondo de nivel — Cinturón de Vega (nebulosa, planetas, polvo cósmico)*
- *UI: medidor de energía cósmica, contador de cometas, marcador de puntaje, botones táctiles*
- *Pantalla de título, pantalla de victoria (supernova), pantalla de derrota*

Audio:

- *Música de fondo ambient espacial (bucle)*
- *Fanfarria de Supernova Fever*
- *SFX: lanzamiento, impacto de asteroide ×3 (uno por tipo), portal de recuperación, victoria, advertencia de pocos cometas*

Criterio de Juego Terminado (Definition of Done)

El juego se considera terminado cuando se cumplen los siguientes criterios:

- Se puede iniciar desde el menú principal mediante el botón PLAY
- El menú de configuración permite habilitar y deshabilitar música y efectos de sonido de forma independiente
- Se puede jugar una partida completa en el nivel disponible (Sector 1 — Cinturón de Vega)
- Los controles táctiles funcionan correctamente en dispositivos móviles

- La variación de mecánica (paredes anguladas) está implementada y afecta visiblemente la trayectoria del cometa
- Tiene condición de victoria (Supernova Fever) y derrota (sin cometas)
- Tiene sistema de puntaje con multiplicador
- Funciona en navegador de celular
- Tiene música y efectos de sonido con opción de desactivarlos
- Puede reiniciarse sin errores